



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Lab Física General II

FIS-2123

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	0	3	0	3	6
Semestre	0	48	0	48	96

CRÉDITOS

1

Prerrequisitos: FIS-2112, FIS-2122

Correquisitos: FIS-2113

Elaborado y/o actualizado por: Lorenzo Florenzán, MSc., Julio Reyes, MSc., Abel Pérez, MSc., Elvis Paulus, PhD., Cristian Casilla, MSc., Emma Encarnación, PhD., Wilton Muñoz, MSc.

Fecha de última actualización: 2023-08-01

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El Laboratorio de Física General II es la asignatura experimental que acompaña a Física General II (FIS-2113). En ella el estudiante comprueba en el laboratorio los principios estudiados en la teoría mediante cinco prácticas: el equilibrio de fuerzas paralelas, el movimiento periódico (con la medición de la velocidad angular mediante el estroboscopio y de la frecuencia natural de un cuerpo vibrante), la estática y dinámica de los fluidos (presión, caudal en canal abierto y el gato hidráulico), las ondas estacionarias y la resonancia en tubos, y la termodinámica (medición de temperatura, equilibrio térmico de mezclas y calor específico de un metal).

El curso enfatiza el método experimental: la formulación de hipótesis y el diseño de experimentos, la medición y la estimación de la incertidumbre, el análisis estadístico de los datos y su ajuste a modelos mediante herramientas computacionales, el registro sistemático en el cuaderno de laboratorio y la comunicación de los resultados en informes técnicos, todo bajo las normas de seguridad y de convivencia del laboratorio.

Estas destrezas experimentales constituyen una base indispensable para los laboratorios más avanzados de la carrera y para el ejercicio profesional en física y áreas afines, donde la medición cuidadosa y el análisis riguroso de datos son competencias centrales.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Educativa, Ingeniería Física, Ciencias de los Materiales o áreas afines, con sólida formación teórica y práctica en mecánica, fluidos, ondas y termodinámica. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza de laboratorios de física a nivel universitario, dominio de las técnicas de medición y del análisis de datos experimentales, conocimiento y aplicación rigurosa de las normas de seguridad y protocolos de laboratorio, competencia en el uso de simuladores y herramientas digitales de apoyo al aprendizaje práctico, compromiso con la actualización constante en técnicas experimentales y metodológicas, y capacidad para fomentar un entorno de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Estimar la incertidumbre de las medidas directas e indirectas mediante el análisis estadístico de los datos obtenidos en los experimentos.
- RAE-2** Ajustar conjuntos de datos experimentales a modelos físicos utilizando herramientas tecnológicas y computacionales de graficación y análisis.
- RAE-3** Comprobar experimentalmente leyes y modelos físicos del equilibrio, los fluidos, las ondas y la termodinámica mediante prácticas bien definidas.
- RAE-4** Analizar sistemas físicos oscilantes y térmicos para determinar experimentalmente las características del modelo que se les asocia.
- RAE-5** Redactar informes técnicos que describan los procedimientos, los datos recolectados y las conclusiones de cada práctica, comunicando los resultados con lenguaje científico preciso en contextos orales y escritos.
- RAE-6** Cumplir las normas de seguridad y de convivencia del laboratorio en el manejo de los equipos e instrumentos de medición.

CONTENIDO

Unidad 1: Fuerzas paralelas

Condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido; comprobación experimental del equilibrio de fuerzas paralelas

Unidad 2: Movimiento periódico

Medición de la velocidad angular usando un estroboscopio; frecuencia natural de un cuerpo vibrante

Unidad 3: Fluidos

Trabajo efectuado por un pistón; medición de presión; medición de caudal en canal abierto; el gato hidráulico

Unidad 4: Ondas

Ondas estacionarias; resonancia en tubos huecos

Unidad 5: Termodinámica

Medición de temperatura con termómetros; temperatura de equilibrio de una mezcla; energía térmica y calor específico de un metal

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.9** Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
- E.10** Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.23** Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
- C.7 Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Rúbricas y listas de cotejo	C.1 C.7
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.4 C.5

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R5 Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

Escuela de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Santo Domingo. (2023). Manual de laboratorio de Física General II. UASD.
Gil, S., & Rodríguez, E. (2001). Física re-creativa: experimentos de física usando nuevas tecnologías. Prentice Hall.

Complementarias

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2015). Física para ciencias e ingeniería (Vol. 1, 9.^a ed.). Cengage Learning.
Young, H. D., & Freedman, R. A. (2013). Física universitaria (Vol. 1, 13.^a ed.). Pearson.
Baird, D. C. (1991). Experimentación: una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2.^a ed.). Prentice Hall.